

# Личный блог с тегами и комментариями

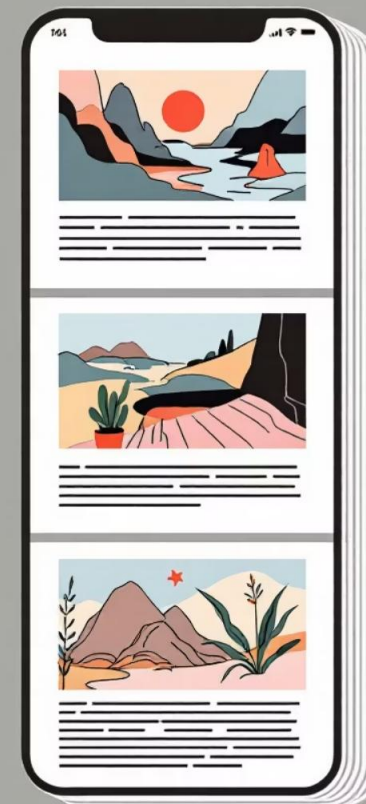
Информационная система для ведения персонального блога на основе React и Firebase



# Цель и концепция системы

Веб-приложение представляет собой современную платформу для ведения блога, разработанную как Single Page Application (SPA). Система обеспечивает быструю навигацию без перезагрузки страницы и поддерживает полный цикл работы с контентом.

**Основная цель:** создание удобной платформы для публикации статей с гибкой системой категоризации через теги и интерактивной системой комментариев для вовлечения аудитории.



# Функциональные возможности системы

## Для всех пользователей

- Просмотр публикаций
- Фильтрация по категориям
- Поиск по содержимому
- Комментирование статей

## Для авторов

- Создание статей
- Редактирование контента
- Управление тегами
- Работа с категориями

## Для администраторов

- Полный CRUD статей
- Модерация комментариев
- Управление тегами
- Деактивация контента



# Технологический стек проекта

## Frontend разработка

- **React 19.2.0** — современная JS библиотека
- **TypeScript 5.9.3** — типизация для надежности
- **Vite 7.3.0** — быстрая сборка проекта
- **MobX 6.15.0** — управление состоянием
- **SCSS/SASS 1.97.1** — стилизация

## Backend и инструменты

- **Firebase 12.7.0** — база данных в реальном времени
- **ESLint** — контроль качества кода
- **TypeScript ESLint** — проверка типов

# Структура проекта и организация кода

1

## Components

Переиспользуемые UI компоненты: Button, Input, Modal, Table, Layout элементы и специализированные модальные окна для авторизации и подтверждения действий

2

## Pages

Основные страницы приложения: HomePage со статистикой, PostsPage, TagsPage, CommentsPage и AdminPage для администрирования системы

3

## Store

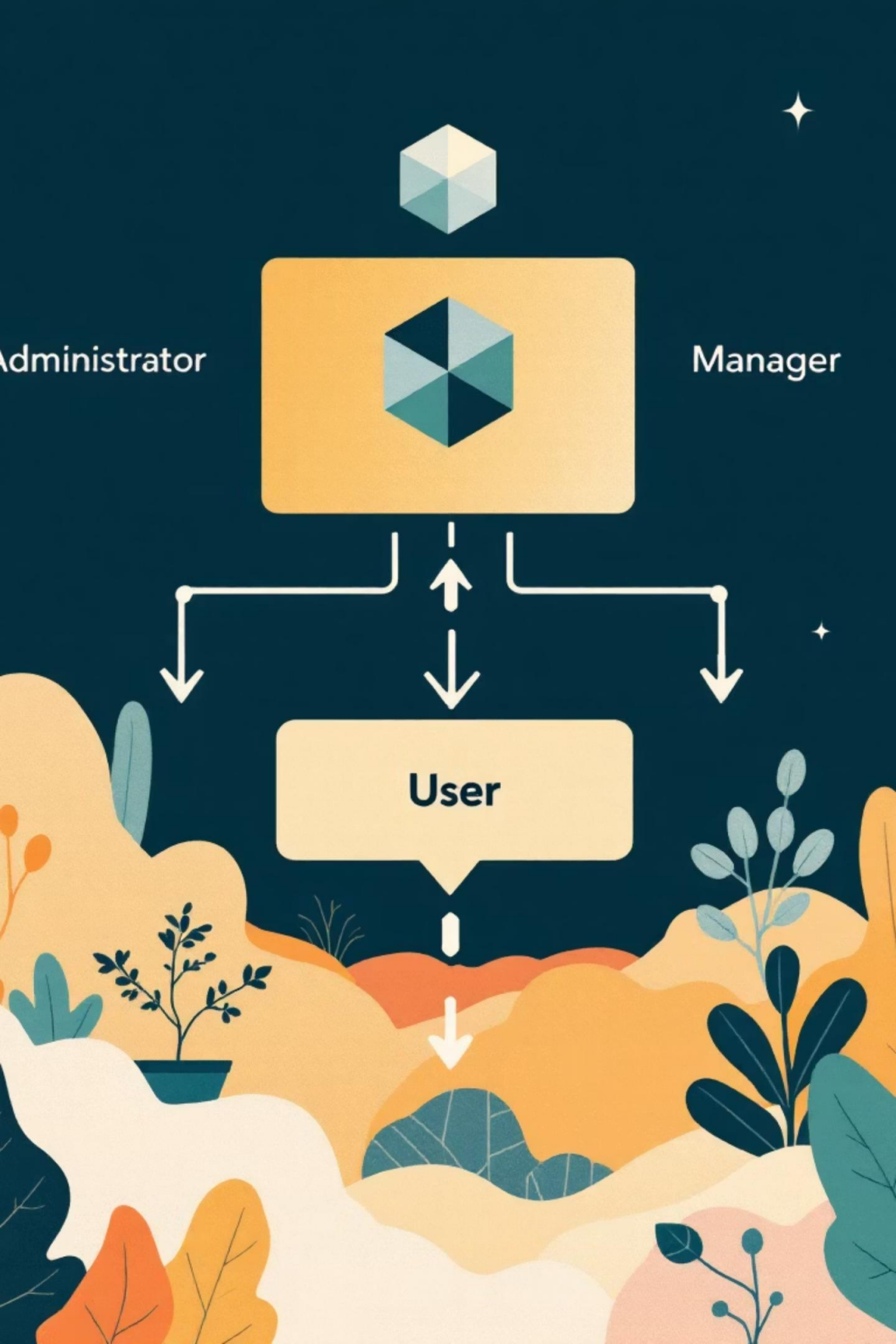
MobX хранилища для управления состоянием: AuthStore, DataStore, NavigationStore и UIStore с четким разделением ответственности

4

## Types & Styles

TypeScript интерфейсы для всех сущностей и глобальные стили с переменными, миксинами и тёплой персональной цветовой палитрой



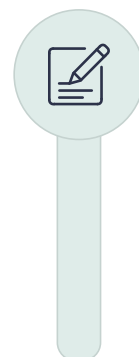


# Система ролей и прав доступа



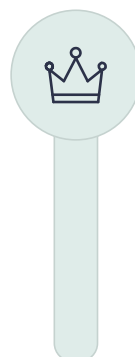
## Reader (Читатель)

Роль по умолчанию. Доступ к просмотру всех публикаций, тегов и комментариев. Возможность оставлять комментарии к статьям.



## Author (Автор)

Требует авторизации. Все права читателя плюс создание и редактирование собственных статей, управление тегами и категориями контента.



## Admin (Администратор)

Полный доступ. Модерация комментариев, управление всеми статьями и тегами, доступ к разделу администрирования с расширенной статистикой.

# Структура данных системы

## Post (Статья)

**Основные поля:** id, title, content, categoryId, tagIds[], authorId, status, views, publishedAt, isActive

## Tag (Тег)

**Основные поля:** id, name, color, description, isActive

## Category (Категория)

**Основные поля:** id, name, description, color, sortOrder, isActive

## Comment (Комментарий)

**Основные поля:** id, postId, authorName, content, status, createdAt, isActive

 ЗАПУСК

# Развертывание и запуск проекта



## Требования

Node.js версии 18 или выше и  
менеджер пакетов npm



## Установка

Выполнить команду `npm install` для  
установки зависимостей



## Запуск

Команда `npm run dev` для старта  
development сервера





## Ключевые преимущества решения



### Высокая производительность

SPA архитектура без перезагрузки страниц и современный Vite для мгновенной сборки обеспечивают отличную скорость работы



### Типобезопасность

TypeScript во всех компонентах минимизирует ошибки и облегчает рефакторинг кода



### Realtime обновления

Firebase Database синхронизирует данные в реальном времени между всеми пользователями



### Масштабируемость

Модульная архитектура с четким разделением логики позволяет легко расширять функционал

# Заключение и результаты

В результате разработки создана полнофункциональная система управления блогом с современным технологическим стеком. Проект демонстрирует практическое применение React, TypeScript, MobX и Firebase для создания масштабируемого веб-приложения.

## Система успешно реализует:

- Гибкую систему ролей и прав доступа
- CRUD операции для всех сущностей
- Интуитивный пользовательский интерфейс
- Систему модерации контента



---

Спасибо за внимание!